

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 5º SEMESTRE, 2026

Relatório de Sistema de Monitoramento de Recursos com Implementação de IA

Entrega 2 - Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

Professor: Rodrigo da Rosa

Integrantes:

Dante Teixeira Santoma	RA: 24026458
Gabriel Debastiani Davanço	RA: 24025899
Guilherme Melo da Costa	RA: 24025906
Ricardo Liyudi Tetsuya	RA: 24026553

São Paulo - 2026

1. Introdução

Este relatório apresenta a implementação de um sistema simples de monitoramento de recursos computacionais utilizando Python. O objetivo do trabalho foi coletar métricas da máquina, como uso de CPU e memória RAM, armazenar essas informações e aplicar modelos básicos de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina sobre os dados obtidos.

O projeto foi desenvolvido utilizando Python no Visual Studio Code, com bibliotecas voltadas para monitoramento do sistema, análise de dados e geração de gráficos. Durante a execução, os dados coletados foram armazenados em arquivos CSV e utilizados no treinamento dos modelos de IA.

Para atender aos requisitos da atividade, foram utilizados três exercícios de Inteligência Artificial e Machine Learning vistos em aula: classificação com Árvore de Decisão, regressão linear e clusterização com K-Means. Os resultados obtidos permitem analisar o comportamento da máquina e identificar padrões de utilização dos recursos monitorados.

2. Tecnologias Utilizadas

O projeto foi desenvolvido utilizando Python no Visual Studio Code. Para o monitoramento dos recursos do sistema, foi utilizada a biblioteca psutil, responsável por coletar informações de uso de CPU e memória RAM da máquina durante a execução.

Os dados coletados foram armazenados e manipulados utilizando a biblioteca pandas, permitindo a geração de arquivos CSV para análise posterior. Já os modelos de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina foram implementados com a biblioteca scikit-learn, utilizando algoritmos de classificação, regressão linear e clusterização.

Por fim, a biblioteca matplotlib foi utilizada para gerar gráficos de monitoramento e análise de desempenho dos recursos computacionais.

3. Monitoramento dos Recursos

O sistema de monitoramento foi desenvolvido em Python utilizando a biblioteca psutil. Durante a execução, o programa realiza a coleta automática de métricas da máquina, como uso de CPU e memória RAM, armazenando os dados em intervalos de tempo definidos.

As informações coletadas foram exibidas em tempo real no terminal do Visual Studio Code e posteriormente armazenadas em um arquivo CSV chamado dados.csv. Esse arquivo foi utilizado como base para os modelos de Inteligência Artificial e para a geração dos gráficos de desempenho.

```
PS C:\Users\24025899\Desktop\trabalho de sistemas operacionais> pyth
hon monitor.py
CPU: 5.0% | RAM: 81.4%
CPU: 2.6% | RAM: 81.5%
CPU: 2.1% | RAM: 81.4%
CPU: 18.8% | RAM: 81.5%
CPU: 6.2% | RAM: 82.9%
CPU: 4.1% | RAM: 84.3%
CPU: 3.9% | RAM: 85.0%
CPU: 15.7% | RAM: 88.2%
CPU: 5.9% | RAM: 87.7%
CPU: 9.5% | RAM: 87.9%
CPU: 10.9% | RAM: 88.1%
CPU: 3.8% | RAM: 88.4%
CPU: 3.3% | RAM: 88.4%
CPU: 0.9% | RAM: 87.7%
```

Imagem 1 – Terminal rodando o monitoramento no arquivo “monitor.py”

```
1  horario,cpu,ram,estado
2  20:56:38,5.0,81.4,critico
3  20:56:40,2.6,81.5,critico
4  20:56:42,2.1,81.4,critico
5  20:56:44,18.8,81.5,critico
6  20:56:46,6.2,82.9,critico
7  20:56:48,4.1,84.3,critico
8  20:56:50,3.9,85.0,critico
9  20:56:52,15.7,88.2,critico
10 20:56:54,5.9,87.7,critico
11 20:56:56,9.5,87.9,critico
12 20:56:58,10.9,88.1,critico
13 20:57:00,3.8,88.4,critico
14 20:57:02,3.3,88.4,critico
15 20:57:04,0.9,87.7,critico
16 20:57:06,1.6,87.1,critico
17 20:57:08,1.0,87.1,critico
18 20:57:10,1.6,87.0,critico
19 20:57:12,0.9,86.9,critico
20 20:57:14,1.6,88.0,critico
21 20:57:16,4.5,89.7,critico
22 20:57:18,0.7,89.6,critico
23 20:57:20,1.6,89.1,critico
24 20:57:22,1.0,88.6,critico
25 20:57:24,1.0,88.9,critico
26 20:57:26,1.1,88.9,critico
27 20:57:28,4.6,89.1,critico
28 20:57:30,2.7,89.6,critico
```

Imagem 2 – Dados coletados do monitoramento, com CPU, RAM e seus estados

A geração visual dos dados permite analisar de forma mais clara os momentos de maior utilização da máquina, auxiliando na interpretação das informações coletadas pelo sistema de monitoramento.

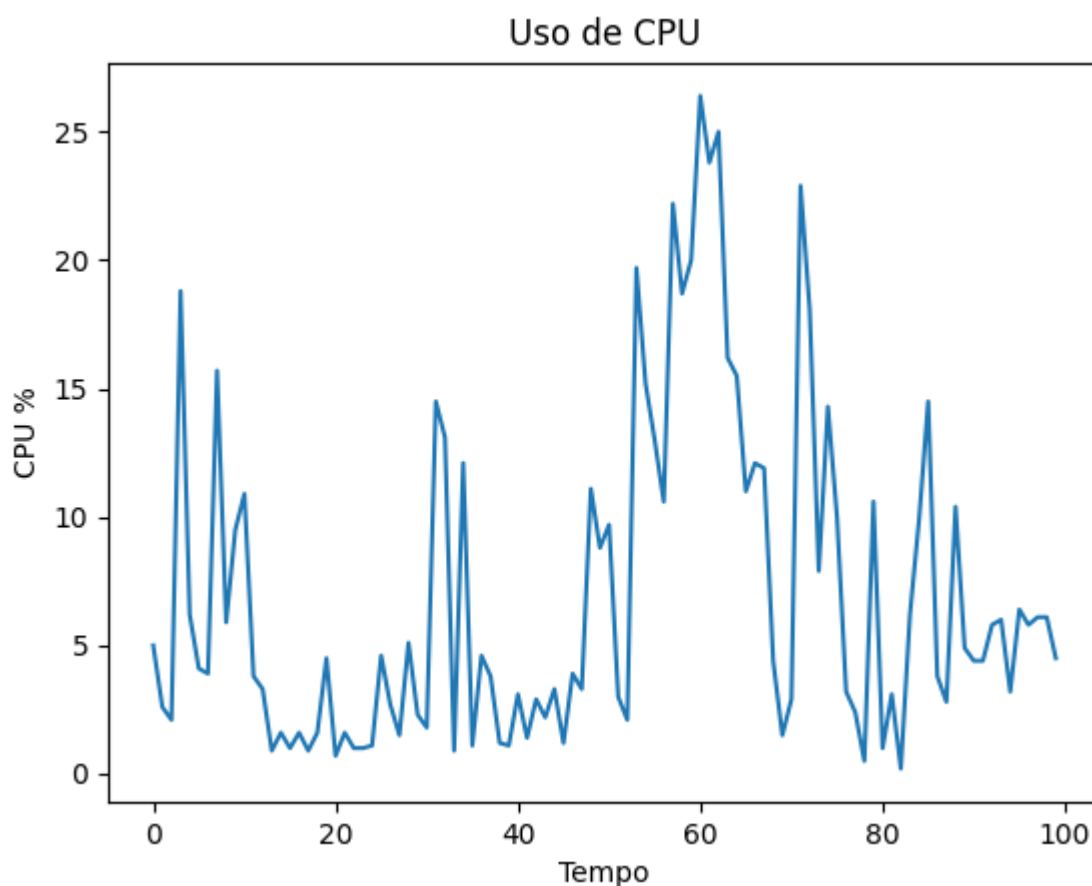


Imagem 4 – Gráfico baseado nos valores de uso da CPU durante o monitoramento

6. Resultados Obtidos

Durante os testes realizados, o sistema conseguiu coletar corretamente as métricas de CPU e memória RAM da máquina, armazenando os dados em arquivos CSV para análise posterior.

Os modelos de Inteligência Artificial executaram corretamente utilizando os dados coletados, permitindo classificar estados da máquina, identificar padrões de uso e realizar análises simples sobre o comportamento dos recursos monitorados.

Os gráficos gerados também permitiram visualizar as oscilações de uso da CPU durante a execução do monitoramento, demonstrando o funcionamento adequado do sistema desenvolvido.

7. Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho permitiu aplicar na prática conceitos de monitoramento de sistemas, análise de dados e Inteligência Artificial utilizando Python.

Através da coleta de métricas da máquina e da aplicação de modelos básicos de Machine Learning, foi possível analisar o comportamento dos recursos computacionais e identificar padrões de utilização da CPU e da memória RAM.

Além disso, o projeto contribuiu para o aprendizado prático das bibliotecas utilizadas e demonstrou como técnicas simples de Inteligência Artificial podem ser utilizadas em conjunto com sistemas de monitoramento computacional.